实验七 实验过程原始数据记录

时间: _____地点: _____台号: _____实验名称: _____

姓名: _____学号: _____班级: _____检查处: _____

1、 一阶有源低通滤波器

① 按照 7-5 图参数，计算的截止频率=_____，放大增益=_____。**（写出计算过程）**

② 按照图 7-5 的电路选择元器件并进行电路搭建；

③ 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，频率选择参见表 7-2。接通直流电压，用**示波器**测试**输入和输出电压的有效值（均方根）**，并记录于表 7-2 中。

表 7-2 一阶有源低通滤波器

f/kHz	0.05	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	f_L=	0.8	1	2
U_{in}/V										
U_o/V										

2、 二阶有源低通滤波器

① 按照 7-6 图参数，计算的特征频率=_____，A1= _____，Q1= _____。改变 R_3，R_4 大小， R_3=10kΩ，R_4=10kΩ，计算的 A2= _____，Q2= _____；R_3=20kΩ， R_4=10kΩ,计算的 A3= _____， Q3= _____。**（写出计算过程）**

② 按照图 7-6 的电路选择元器件并进行电路搭建；

③ 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，频率选择参见表 7-3。接通直流电压，用**示波器**测试**输入和输出电压的有效值（均方根）**，并记录于表 7-3 中。

表 7-3 二阶有源低通滤波器 **R_3=10kΩ， R_4=20kΩ**

f/kHz	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	f_L=0.75	1	2	5	10
U_{in}/V										
U_o/V										

④ 更改 R_3=10kΩ， R_4=10kΩ， 输入信号保持不变，重复步骤 1,2，用**示波器**测试**输入和输出电压的有效值（均方根）**，并记录数据。

表 7-4 二阶有源低通滤波器 **R_3=10kΩ， R_4=10kΩ**

f/kHz	0.1	0.3	0.5	0.8	f_L=1.01	2	3	4	5	10
U_{in}/V										
U_o/V										

⑤ 更改 R_3=20kΩ， R_4=10kΩ， 输入信号保持不变，自选一体现电路特征的频率（频率参考范围：0.1kHz-5kHz），拍照记录波形【 u_i 和 u_o 的有效值和频率】。

检查处：_____

3、 二阶有源高通滤波器

① 按照7-7 图参数，计算的特征频率=_____，放大增益=_____。**（写出计算过程）**

② 按照图7-7 的电路选择元器件并进行电路搭建；

③ 使用信号发生器，输出有效值为 1V 的正弦波信号，频率选择参见表 7-6。接通直流电压，用**示波器测试输入和输出电压的有效值（均方根）**，并记录于表 7-6 中。

表 7-6 二阶有源高通滤波器

***f*/kHz**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	f_H=0.8	1	3	5
U_{in}/V										
U_o/V										

4、 有源滤波器电路设计

①画出设计的电路图，写出电路参数的计算过程。

②按照设计电路选择元器件并进行电路搭建；

③使用信号发生器，输出有效值为1V的正弦波信号，使用**示波器测试输入和输出电压的有效值（均方根）**，记录表7-7中，并**绘制出幅频特性曲线**。

表7-7 有源滤波器电路设计

f/kHz	0.05	0.1	f_L=0.159	0.3	0.6	1	4	6	f_H=7.23	10	20
U_{in}/V											
U_o/V											